

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «Основы машинного обучения»

Тема: «Сравнение классических методов классификации»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы АС-65

Хвисюк К. Г.

Проверил:

Крощенко А. А.

Брест 2025

Цель работы: на практике сравнить работу нескольких алгоритмов классификации, таких как метод k-ближайших соседей (k-NN), деревья решений и метод опорных векторов (SVM). Научиться подбирать гиперпараметры моделей и оценивать их влияние на результат.

Задачи:

1. Загрузить датасет по варианту;
2. Разделить данные на обучающую и тестовую выборки;
3. Обучить на обучающей выборке три модели: k-NN, Decision Tree и SVM;
4. Для модели k-NN исследовать, как меняется качество при разном количестве соседей (k);
5. Оценить точность каждой модели на тестовой выборке;
6. Сравнить результаты, сделать выводы о применимости каждого метода для данного набора данных.

Вариант 9

Glass Identification

Классифицировать тип стекла на основе его химического состава

Задания:

1. Загрузите данные и стандартизируйте их;
2. Разделите выборку;
3. Обучите модели k-NN, Decision Tree и SVM;
4. Сравните производительность моделей с помощью classification_report (sklearn.metrics);
5. Укажите, какой класс модели определяют хуже всего, и предположите, почему.

Код программы:

```
import pandas as pd
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import classification_report, accuracy_score
from sklearn.svm import SVC

# 1 загрузка стандартиз
# 2 раздел выборки
df = pd.read_csv("glass.csv")
X, y = df.drop("Type", axis=1), df["Type"]
X = StandardScaler().fit_transform(X)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
stratify=y, random_state=42)
```

```

# 3 обуч
# 4 сравн трёх моделей
best_k, best_acc = max(
    ((k, accuracy_score(y_test, KNeighborsClassifier(k).fit(X_train,
y_train).predict(X_test)))
    for k in range(1, 10)),
    key=lambda x: x[1]
)
print(f"The best k: {best_k}, accuracy: {best_acc:.4f}\n")

models = {
    f"k-NN (k={best_k})": KNeighborsClassifier(best_k),
    "Decision Tree": DecisionTreeClassifier(random_state=42),
    "SVM": SVC(kernel="rbf", random_state=42)
}

for name, model in models.items():
    model.fit(X_train, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test)
    print(f"{name}:")
    print(f"Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred):.4f}")
    print(classification_report(y_test, y_pred, zero_division=0))

# 5 худший класс
report = classification_report(y_test, y_pred, output_dict=True,
zero_division=0)
recalls = {cls: m["recall"] for cls, m in report.items() if
cls.isdigit()}
worst = min(recalls, key=recalls.get)
print(f"Худший класс – {worst} (recall={recalls[worst]:.2f})\n")

```

The best k: 2, accuracy: 0.7907

```

k-NN (k=2):
Accuracy: 0.7907

```

	precision	recall	f1-score	support
1	0.76	0.93	0.84	14
2	0.75	0.80	0.77	15
3	1.00	0.33	0.50	3
5	0.67	0.67	0.67	3
6	1.00	0.50	0.67	2
7	1.00	0.83	0.91	6
accuracy			0.79	43
macro avg	0.86	0.68	0.73	43
weighted avg	0.81	0.79	0.78	43

```

Худший класс – 3 (recall=0.33)

```

```

Decision Tree:
Accuracy: 0.6744

```

	precision	recall	f1-score	support
1	0.77	0.71	0.74	14
2	0.70	0.47	0.56	15
3	0.40	0.67	0.50	3
5	1.00	0.67	0.80	3
6	0.40	1.00	0.57	2
7	0.75	1.00	0.86	6
accuracy			0.67	43
macro avg	0.67	0.75	0.67	43
weighted avg	0.72	0.67	0.67	43

Худший класс – 2 (recall=0.47)

```

SVM:
Accuracy: 0.7209

```

	precision	recall	f1-score	support
1	0.69	0.79	0.73	14
2	0.69	0.73	0.71	15
3	0.00	0.00	0.00	3
5	1.00	0.67	0.80	3
6	0.50	0.50	0.50	2
7	0.86	1.00	0.92	6
accuracy			0.72	43
macro avg	0.62	0.61	0.61	43
weighted avg	0.68	0.72	0.69	43

Худший класс – 3 (recall=0.00)

Модели определяют хуже всего класс 3, так как у него минимальные значения recall. Связано это с тем что его мало в выборке и тем что его признаки схожи с другими типами стекла.

Вывод: на практике сравнили работу нескольких алгоритмов классификации, таких как метод k-ближайших соседей (k-NN), деревья решений и метод опорных векторов (SVM). Научились подбирать гиперпараметры моделей и оценивать их влияние на результат.